

Projeto de um Barco para Coleta de Resíduos Sólidos e Monitoramento da Qualidade da Água em Ambientes Fluviais

Isaac Vinicius Saraiva¹, João Victor Farias¹, João Paulo Lima¹,
Luis dos Santos Neto¹, Luis Felipe Menezes¹, Gabriel Mesquita Elleres¹, Pablo Vinicius¹

¹Instituto Federal do Pará (IFPA)
68600-00 – Bragança – PA – Brasil
Orientador: Prof. Walbert Monteiro

Abstract. *Water pollution from improper solid waste disposal and degraded water quality pose a significant environmental challenge, especially in riverside regions and hard-to-access areas. This work proposes the development of a robotic surface vessel, remotely controlled and equipped with IoT sensors, capable of simultaneously collecting floating solid waste and monitoring water quality in rivers and lakes. The prototype adopts a catamaran-type structure to enhance stability, featuring two propulsion motors with differential control, a front collection mechanism based on an inclined conveyor belt, and a central compartment for storing the collected waste. For environmental monitoring, the system incorporates sensors for pH, dissolved oxygen, water temperature, as well as air temperature and humidity, all connected to an ESP32 microcontroller responsible for data acquisition, storage, and real-time transmission. The architecture also includes integration with a microSD module, optional GPS, and wireless communication for remote data visualization. The proposed solution is expected to support environmental preservation efforts, preventive monitoring, and educational and institutional projects through a low-cost and replicable platform.*

Resumo. *A poluição hídrica causada pelo descarte inadequado de resíduos sólidos e pela degradação da qualidade da água representa um desafio ambiental significativo, especialmente em regiões ribeirinhas e áreas de difícil acesso. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma embarcação robótica de superfície, controlada remotamente e equipada com sensores IoT, capaz de realizar simultaneamente a coleta de resíduos sólidos flutuantes e o monitoramento da qualidade da água em rios e lagos. O protótipo utiliza estrutura do tipo catamarã para maior estabilidade, dois motores de propulsão com controle diferencial, mecanismo frontal de coleta por esteira inclinada e compartimento central para armazenamento do lixo recolhido. Para o monitoramento ambiental, o sistema incorpora sensores de pH, oxigênio dissolvido, temperatura da água, temperatura e umidade do ar, conectados a um microcontrolador ESP32 responsável pela leitura, armazenamento e transmissão dos dados em tempo real. A arquitetura prevê ainda integração com módulo microSD, GPS opcional e comunicação sem fio para visualização remota das informações. Espera-se que a solução contribua para ações de preservação ambiental, monitoramento preventivo e apoio a projetos educacionais e institucionais por meio de uma plataforma de baixo custo e replicável.*

1. Introdução

Os recursos hídricos desempenham um papel essencial na manutenção da vida, no equilíbrio ambiental e no desenvolvimento das atividades humanas [Zohedi et al. 2025, Rahmat and Hanafi 2023, Vasudevan and Baskaran 2021]. Entretanto, o aumento da poluição em rios e lagos, decorrente principalmente do descarte inadequado de resíduos sólidos e da contaminação por efluentes, tem comprometido a qualidade da água e afetado diretamente os ecossistemas aquáticos e as populações humanas [Zohedi et al. 2025, Vasudevan and Baskaran 2021, Ryu 2022]. Em regiões ribeirinhas, como na Amazônia, esse problema é agravado pela dificuldade de acesso e limitação da infraestrutura para monitoramento e fiscalização [Chang et al. 2021, Zohedi et al. 2025].

Além da presença de resíduos sólidos flutuantes, como plásticos e materiais orgânicos, a degradação da qualidade da água também ocorre de forma menos visível, por meio de alterações em parâmetros físico-químicos. Indicadores como pH, oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez são fundamentais para avaliar as condições ambientais e identificar possíveis fontes de contaminação [Zohedi et al. 2025, Chang et al. 2021]. Contudo, os métodos tradicionais de monitoramento dependem de coleta manual e de análises laboratoriais, o que limita a frequência das medições e aumenta os custos operacionais [Rahmat and Hanafi 2023].

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm explorado o uso de veículos de superfície não tripulados (USV) e tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para o monitoramento ambiental. Sistemas embarcados com sensores podem ser utilizados para coletar dados em tempo real e transmitir informações a plataformas remotas [Zohedi et al. 2025]. Entretanto, a maioria dessas soluções concentra-se exclusivamente no monitoramento da qualidade da água, sem integrar mecanismos de intervenção direta no ambiente, como a remoção de resíduos sólidos. Além disso, muitas propostas apresentam alto custo e complexidade, o que dificulta sua aplicação em contextos educacionais e regionais [Zohedi et al. 2025, Rahmat and Hanafi 2023].

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma embarcação robótica multifuncional, capaz de realizar simultaneamente a coleta de resíduos sólidos flutuantes e o monitoramento de parâmetros de qualidade da água. A Figura ?? apresenta uma visão geral do protótipo. A proposta tem como foco uma arquitetura de baixo custo, replicável, que utiliza componentes acessíveis [Tran et al. 2024]. O sistema visa contribuir tanto para ações corretivas, por meio da remoção de lixo, quanto para ações preventivas, através do monitoramento contínuo dos parâmetros ambientais.

As principais contribuições deste trabalho são:

- O projeto e implementação de uma embarcação do tipo catamarã, com maior estabilidade e adequada para ambientes aquáticos naturais;
- A integração de um sistema de coleta de resíduos sólidos com um módulo de monitoramento ambiental baseado em sensores multiparâmetro;
- O desenvolvimento de uma arquitetura embarcada de baixo custo utilizando ESP32, com transmissão de dados em tempo real;
- A proposta de uma solução replicável e aplicável em contextos educacionais, especialmente em regiões com limitações de infraestrutura.

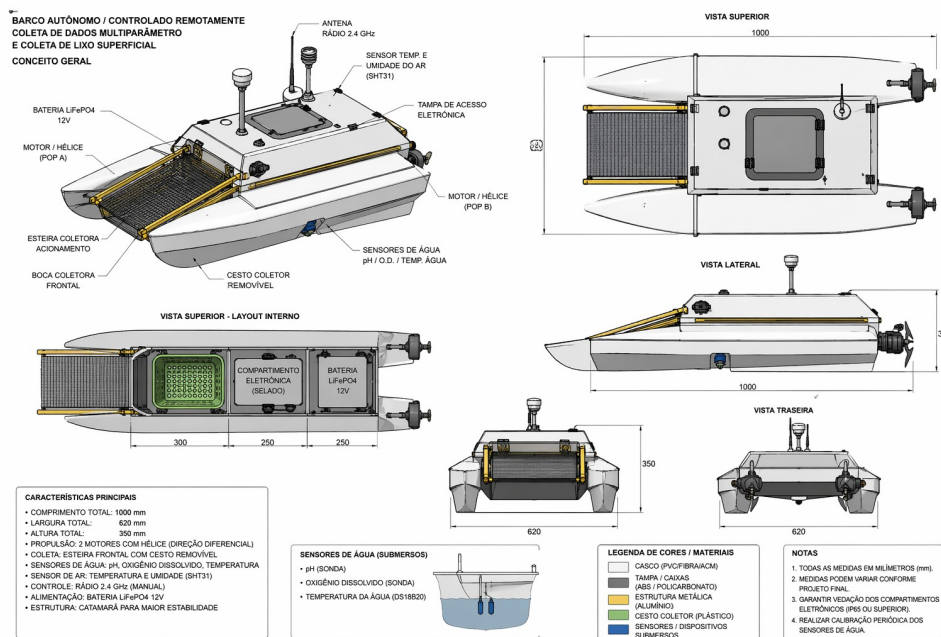


Figura 1. Visão geral da embarcação robótica.

A Figura 1 apresenta a visão geral da embarcação robótica proposta neste trabalho. O sistema foi desenvolvido com estrutura do tipo catamarã e integra módulos de propulsão, coleta de resíduos, monitoramento ambiental e transmissão de dados. O detalhamento completo da arquitetura e do funcionamento do sistema é apresentado na Seção 3.

2. Trabalhos Relacionados

O estudo de Tran et al.[2024] apresenta o uso de veículos de superfície não tripulados para monitoramento ambiental tem sido amplamente explorado na literatura. O trabalho “An Improved Real-Time Water Quality Monitoring Embedded System with IoT on Unmanned Surface Vehicle” apresenta um sistema embarcado capaz de monitorar parâmetros como pH, temperatura, turbidez e sólidos dissolvidos, com transmissão de dados em tempo real para plataformas em nuvem. O estudo destaca a eficiência da integração entre sensores e comunicação IoT, porém limita-se à coleta e análise de dados, sem incluir mecanismos de atuação física no ambiente.

De forma semelhante, o artigo de Rahmat & Hanafi [2023], “Unmanned Surface Vehicle for Water Quality Monitoring” descreve o desenvolvimento de uma embarcação robótica do tipo catamarã equipada com sensores multiparâmetro, GPS e telemetria. O sistema permite a coleta georreferenciada de dados e a geração de mapas de qualidade da água, sendo eficaz em ambientes de difícil acesso. Apesar disso, a proposta também se restringe ao monitoramento, não abordando a remoção de resíduos sólidos presentes na superfície.

Por outro lado, o trabalho Chang et al. [2021], “Autonomous Water Quality Monitoring and Water Surface Cleaning for Unmanned Surface Vehicle” apresenta uma solução mais abrangente, integrando monitoramento ambiental e coleta de resíduos em uma mesma plataforma. O sistema utiliza navegação autônoma e mecanismos de coleta

de lixo, ampliando sua capacidade de atuação. No entanto, a complexidade da solução e o uso de tecnologias mais avançadas elevam o custo de implementação, tornando sua replicação mais limitada.

Com base nesses estudos, observa-se uma lacuna na literatura para soluções que integrem monitoramento ambiental e coleta de resíduos sólidos em uma plataforma de baixo custo. Nesse contexto, a proposta deste trabalho busca preencher essa lacuna ao desenvolver uma embarcação robótica multifuncional, controlada remotamente e baseada em tecnologias acessíveis, adequada para aplicações educacionais e ambientais.

3. Metodologia

Esta seção apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento da embarcação robótica proposta neste trabalho. São descritos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, além da arquitetura geral da embarcação, seus módulos de funcionamento, sistema de monitoramento ambiental e mecanismo de coleta de resíduos sólidos. A metodologia foi estruturada visando o desenvolvimento de um protótipo funcional de baixo custo, capaz de operar em ambientes fluviais realizando simultaneamente monitoramento da qualidade da água e coleta de resíduos flutuantes.

3.1. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Os requisitos funcionais representam as principais funções que deverão ser executadas pelo sistema durante sua operação. A embarcação deverá realizar navegação remota em ambientes aquáticos utilizando controle manual via rádio frequência de 2.4 GHz. O sistema também deverá ser capaz de realizar a coleta de resíduos sólidos flutuantes presentes na superfície da água através de um mecanismo frontal composto por boca coletora, esteira inclinada e compartimento de armazenamento.

Além da coleta de resíduos, o protótipo deverá monitorar parâmetros ambientais da água em tempo real, incluindo medições de pH, oxigênio dissolvido e temperatura da água por meio de sensores submersos instalados na parte inferior da embarcação. O sistema também deverá registrar temperatura e umidade do ar através de sensores posicionados acima da linha d'água.

Os dados coletados deverão ser processados pelo microcontrolador ESP32, responsável pelo armazenamento das informações em cartão microSD e pelo envio dos dados por telemetria. O sistema ainda deverá monitorar o nível da bateria e permitir o acionamento independente do mecanismo de coleta de resíduos.

Os requisitos não funcionais estão relacionados às características estruturais e operacionais da embarcação. O protótipo deverá possuir baixo custo de implementação, utilizando componentes eletrônicos acessíveis e amplamente disponíveis no mercado, como ESP32, sensores comerciais e motores DC de baixa tensão. A estrutura também deverá apresentar resistência à umidade e estabilidade durante a navegação, sendo utilizado um casco do tipo catamarã para reduzir oscilações durante o funcionamento do sistema.

Além disso, o projeto deverá possuir arquitetura modular, permitindo futuras expansões e simplificando a manutenção dos componentes eletrônicos e mecânicos. O sistema também deverá apresentar baixo consumo energético e autonomia suficiente para execução de operações de monitoramento e coleta em ambientes fluviais de pequeno e médio porte.



Figura 2. Diagrama de fluxo do sistema embarcado.

A Figura 2 apresenta o fluxo operacional do sistema embarcado desenvolvido para o protótipo da embarcação robótica. Inicialmente, ocorre a ativação dos módulos eletrônicos e sensores do sistema. Em seguida, o operador realiza o controle remoto da embarcação por meio de rádio frequência 2.4 GHz, permitindo a navegação em ambientes aquáticos. Durante o deslocamento, os sensores executam o monitoramento ambiental da água e do ambiente externo, coletando dados como pH, oxigênio dissolvido, temperatura da água e umidade do ar. Paralelamente, o sistema de coleta frontal realiza a remoção de resíduos sólidos flutuantes presentes na superfície da água. Os dados obtidos são processados pelo microcontrolador ESP32, armazenados em cartão microSD e enviados ao operador através de comunicação sem fio em tempo real.

3.2. Proposta Do Sistema

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma embarcação robótica multifuncional de superfície destinada ao monitoramento da qualidade da água e à coleta de resíduos sólidos flutuantes em rios, lagos e ambientes aquáticos urbanos. O sistema foi projetado visando oferecer uma solução tecnológica de baixo custo para auxiliar atividades de limpeza superficial e monitoramento ambiental em regiões de difícil acesso ou que apresentem riscos operacionais para equipes humanas.

A embarcação utilizará uma estrutura do tipo catamarã, escolhida devido à maior estabilidade hidrodinâmica e melhor distribuição de peso entre os compartimentos internos. Essa configuração reduz oscilações durante a navegação e melhora a eficiência do sistema de coleta frontal. O espaço central entre os cascos também auxilia no direcionamento dos resíduos sólidos para a entrada do mecanismo de coleta.

A estrutura da embarcação contará com dois motores traseiros responsáveis pela propulsão e direcionamento do sistema através de controle diferencial. Esse método permite realizar curvas variando a velocidade entre os motores, dispensando a utilização de leme mecânico e reduzindo a complexidade estrutural do protótipo. A navegação será realizada remotamente por meio de rádio controle convencional de 2.4 GHz.

O gerenciamento eletrônico da embarcação será realizado por um microcontrolador ESP32, responsável pela leitura dos sensores, armazenamento dos dados, monitoramento da bateria e envio das informações por telemetria. O sistema de monitoramento ambiental utilizará sensores submersos para medição de pH, oxigênio dissolvido e temperatura da água, além de sensores atmosféricos para temperatura e umidade do ar.

A coleta de resíduos sólidos será realizada através de um mecanismo frontal em formato de “V”, conectado a uma esteira inclinada e a um cesto removível. Durante a navegação, os resíduos flutuantes serão direcionados para a entrada do sistema de coleta, sendo transportados pela esteira até o compartimento de armazenamento. O protótipo será destinado principalmente à coleta de resíduos leves e flutuantes, como garrafas plásticas, copos descartáveis, sacolas, folhas e pequenos materiais sólidos presentes na superfície da água.

A alimentação energética do sistema será realizada através de uma bateria Li-FePO4 de 12 V, escolhida devido à maior estabilidade térmica, segurança operacional e maior vida útil quando comparada às baterias convencionais de íons de lítio. O sistema também utilizará conversores DC-DC para estabilização das tensões utilizadas pelos sensores e pela eletrônica embarcada.

Durante sua utilização, a embarcação poderá ser operada remotamente a partir das margens do rio ou de pequenas embarcações de apoio. Enquanto realiza a navegação, o sistema executará simultaneamente o monitoramento ambiental e a coleta de resíduos sólidos flutuantes, permitindo registrar informações ambientais e reduzir a presença de lixo superficial nos ambientes monitorados.

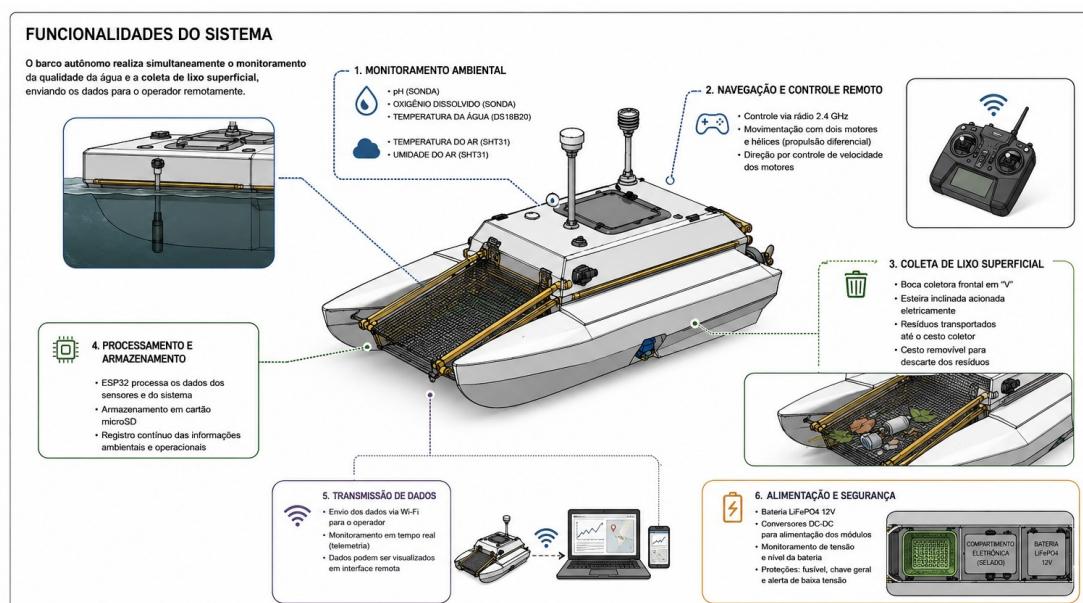


Figura 3. Funcionalidades do sistema da embarcação robótica.

A Figura 3 apresenta as principais funcionalidades da embarcação robótica proposta neste trabalho. O sistema é composto por módulos responsáveis pelo monitoramento ambiental, navegação remota, coleta de resíduos sólidos, processamento de dados e alimentação energética. O monitoramento ambiental é realizado por sensores res-

ponsáveis pela medição de parâmetros como pH, oxigênio dissolvido, temperatura da água, temperatura do ar e umidade relativa do ar. A navegação da embarcação ocorre através de controle remoto via rádio frequência de 2.4 GHz, utilizando dois motores traseiros em sistema de propulsão diferencial. O mecanismo de coleta de resíduos utiliza uma boca frontal em formato de “V” conectada a uma esteira inclinada, responsável por transportar os resíduos flutuantes até o cesto coletor removível. O processamento e armazenamento dos dados são executados pelo microcontrolador ESP32, que realiza o registro das informações ambientais e operacionais em cartão microSD. O sistema também possui transmissão de dados via Wi-Fi para monitoramento remoto em tempo real, além de um módulo de alimentação baseado em bateria LiFePO4 de 12 V com sistema de proteção elétrica e monitoramento de tensão.

Referências

- Chang, H.-C., Hsu, Y.-L., Hung, S.-S., Ou, G.-R., Wu, J.-R., and Hsu, C. (2021). Autonomous water quality monitoring and water surface cleaning for unmanned surface vehicle. *Sensors*, 21(4):1102.
- Rahmat, A. and Hanafi, D. (2023). An unmanned surface vehicle (usv) for water quality monitoring platform. *Evolution in Electrical and Electronic Engineering*, 4(2):867–873.
- Ryu, J. (2022). Prototyping a low-cost open-source autonomous unmanned surface vehicle for real-time water quality monitoring and visualization. *HardwareX*, 12:e00369.
- Tran, H. D., Nguyen, N. T., Cao, T. N. T., Gia, L. X., Ho, K., Nguyen, D. D., Pham, B. T., and Truong, V. N. (2024). Unmanned surface vehicle for automatic water quality monitoring. *E3S Web of Conferences*, 496:03005.
- Vasudevan, S. K. and Baskaran, B. (2021). An improved real-time water quality monitoring embedded system with IoT on unmanned surface vehicle. *Ecological Informatics*, 65:101421.
- Zohedi, F. N., Nee, T. S., Aras, M. S. M., Shah, H. N. M., and Zain, Z. M. (2025). Unmanned surface vehicle for water quality monitoring. *Modern Applied Science*, 19(2):126.